

医学成像系统

X射线投影成像

乔惠婷

qht@buaa.edu.cn

(五) 407

1

X射线投影成像

一. X射线成像的物理基础

1. 电离辐射
2. X射线的产生
3. X射线与物质的相互作用

二. X射线投影成像设备与技术

1. 成像系统的基本组成
2. 数字成像系统
3. X射线特殊成像技术

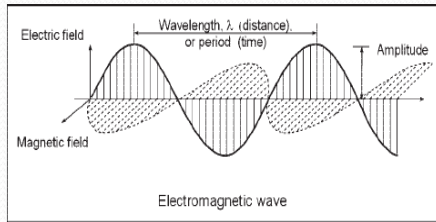
三. X射线投影成像的质量评价

1. 对比度
2. 噪声
3. 分辨率
4. 失真

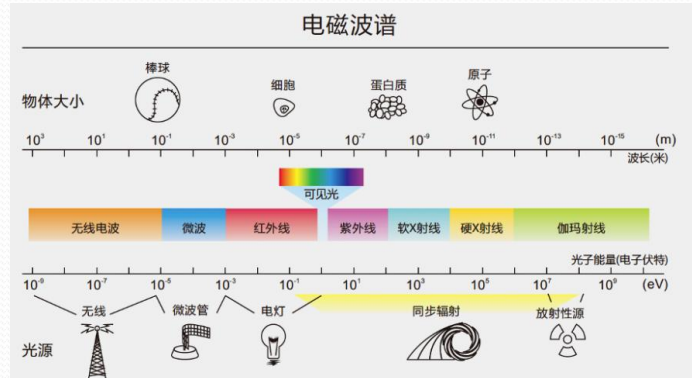
2

一、X射线成像的物理基础

- X射线是一种电磁波



$$C = \lambda f \quad E = hf$$

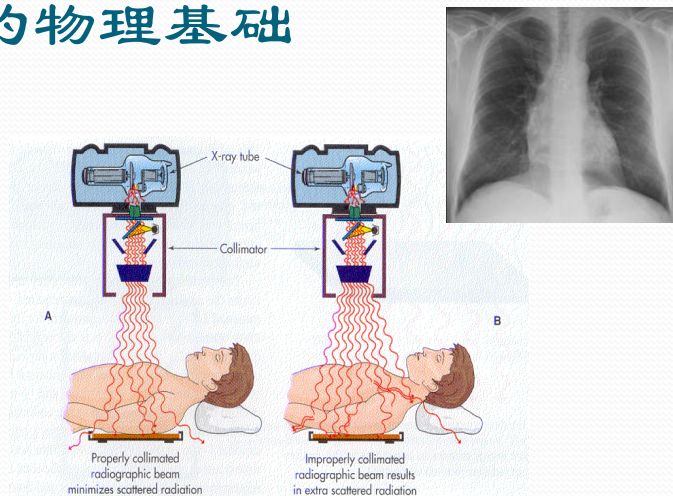


3

一、X射线成像的物理基础

- X射线是一种电磁波
- 属于电离辐射
- 与物质（人体）有相互作用

能穿透物体，有衰减
感光效应----胶片摄影
荧光效应----透视
生物效应----辐射伤害



4

1、电离辐射

粒子辐射——亚原子粒子具有足够的动能使原子电离

电磁波辐射——X射线， γ 射线

- 辐射

能量的一种传播

- 电离

电子从原子中脱离出来，产生电子和离子

- 电离辐射

辐射所携带的能量足以使原子电离

- 能量

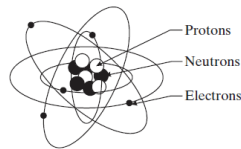
一般我们会用电子伏表示，1eV等于1个电子被1伏特电位差加速后得到的动能



5

1、电离辐射

- 原子结构



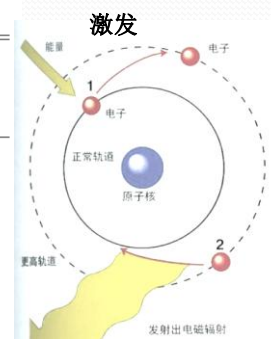
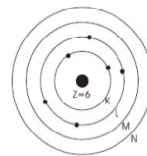
Z—原子序数，质子数

质量数—质子数与中子数的和

Shell Number n	Shell Label	# Electrons $2n^2$
1	K	≤ 2
2	L	≤ 8
3	M	≤ 18
4	N	≤ 32

- 外层电子

- 不同层能量不同，内层能量低
- 最低能量原理
- 电子轨道能量是确定的
- 电子吸收能量或放出能量



6

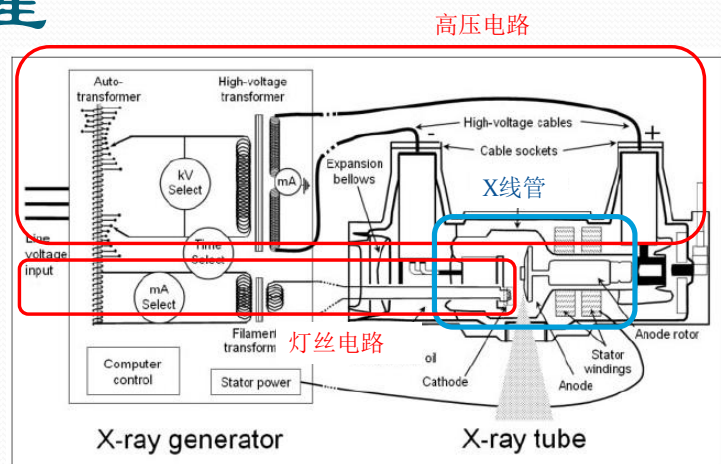
1、电离辐射

- X射线照射到人体，是能量传递的过程，电离辐射能量高
- 电离辐射需要防护
 - 确保人员所受剂量低于确定性效应发生阈值
 - 把随机性效应的发生概率限制到可合理达到的尽量低的水平
 - 将一切辐射照射保持在**合理可行尽量低的水平**(As Low As Reasonably Achievable, ALARA)
- 辐射剂量监测：
 - 吸收剂量：单位质量物质接受或吸收的电离辐射能量， $1\text{Gy}=1\text{J/kg}$
 - 剂量当量：结合生物效应对吸收剂量影响的修正， $1\text{Sv}=1\text{J/kg}$
 - 组织有效剂量：剂量当量乘组织权重因子，Sv

7

2、X射线的产生

- X射线管



8

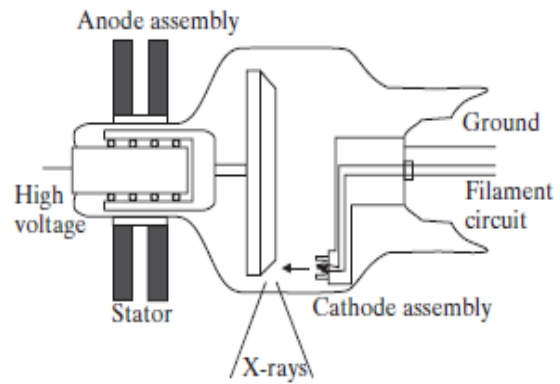
2、X射线的产生

• X射线管

- 灯丝电路-阴极-产生自由电子
- 高压电路-阳极-使电子加速
- 电子撞击阳极

• 参数

- 管电流
- 管电压
- 输出功率=管电流*管电压



9

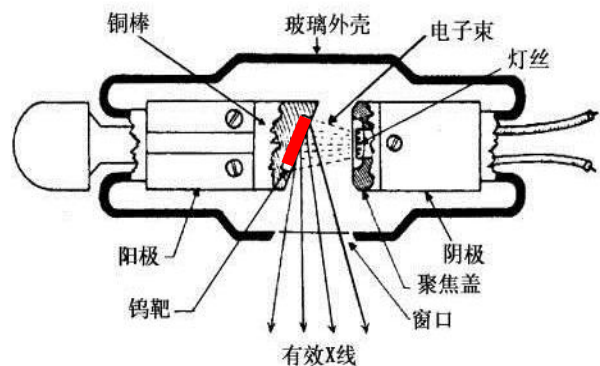
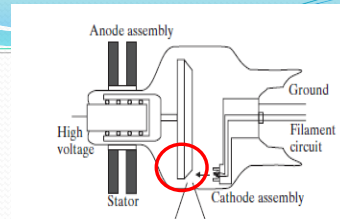
2、X射线的产生

• 阳极

- 转换效率（大原子序数）

$$\eta \propto Z \cdot V$$

- 散热（高熔点、导热好，旋转）
- 射束方向（倾斜角）
- 射束集中（焦斑大小）

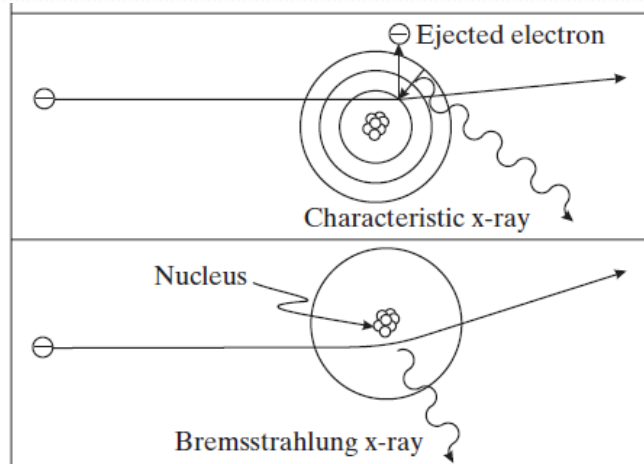
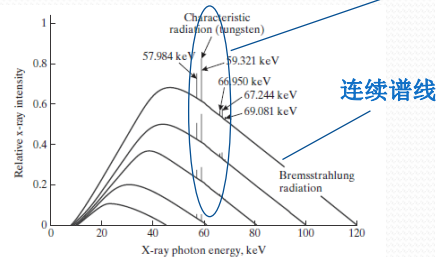


2、X射线的产生

- X射线产生方式

- 特征辐射

- 韧致辐射



11

2、X射线的产生

- X射线管产生波长不等的混合射线

- 每个X光子的能量 $E = hc/\lambda = h\nu$

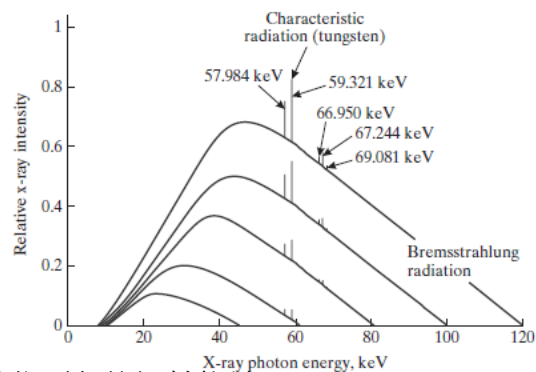
- 硬X射线 ($\lambda < 0.1\text{nm}$)

- 软X射线

- X射线强度

- 单位时间内通过与射线方向垂直的单位面积的辐射能量

- $I = \sum_j N_j h\nu_j$



12

3、X射线与物质的相互作用

- X射线透过人体出现衰减

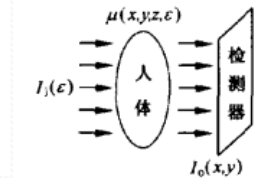
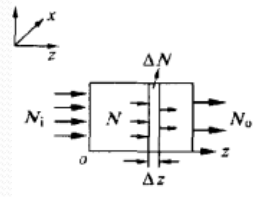
- 入射光强度 I_i ，透射光强度 I_o
- X线（光子数 N ）透过 Δz 厚的均匀介质

$$\Delta N = -\mu N \Delta z$$

- μ -线性衰减系数

$$\int_{N_i}^{N_o} \frac{1}{N} dN = -\mu \int_0^z dz \quad N_o = N_i e^{-\mu z} \quad I_o = I_i e^{-\mu z}$$

$$I_o = \int I_i(\varepsilon) e^{-\int \mu(x,y,z,\varepsilon) dz} d\varepsilon$$

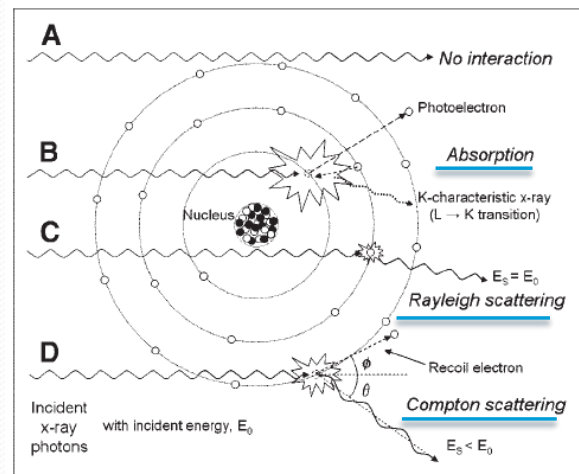


$$I_o = I_i e^{-\int \mu(x,y,z) dz}$$

13

3、X射线与物质的相互作用

- X射线穿透人体（A）
- X射线与人体作用出现衰减
 - 光电吸收（B）
 - 瑞利散射（C）
 - 康普顿散射（D）



14

3、X射线与物质的相互作用

- 瑞利散射（Rayleigh scattering）
 - 又称相干散射，低能量X射线，诊断用x射线产生瑞利散射较少
- 光电吸收（photoelectric effect）
 - 诊断用x射线与人体主要作用方式，不同密度吸收系数有差异的主要原因
- 康普顿散射（Compton scattering）
 - 能量较高的x射线，成像的主要散射来源，影响成像质量

15

3、X射线与物质的相互作用

- $\mu = \mu_C + \mu_P + \mu_R$

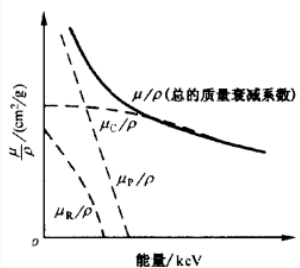
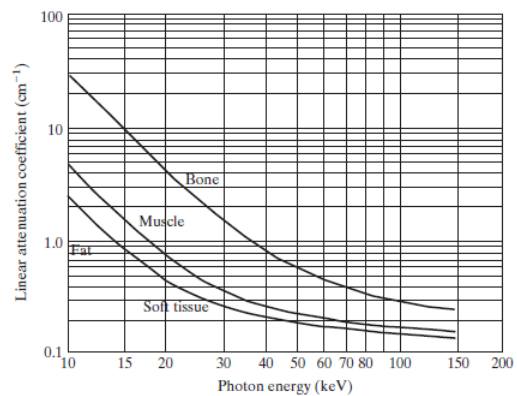


图 2.6 水的质量衰减系数

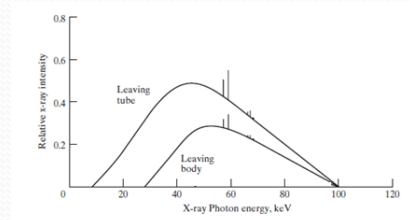


不组织对x射线的衰减特性不同
同一组织对不同能量的X射线衰减系数不同

16

3、X射线与物质的相互作用

- X射线穿透人体，能量衰减
- 生物效应——能量进入人体，可能造成损伤
 - 高剂量会引起灼伤、白内障形成
 - 低剂量仍有电离损伤的风险
 - 需适当防护



17

二、X射线投影成像设备

- 投影X射线成像=常规X射线成像

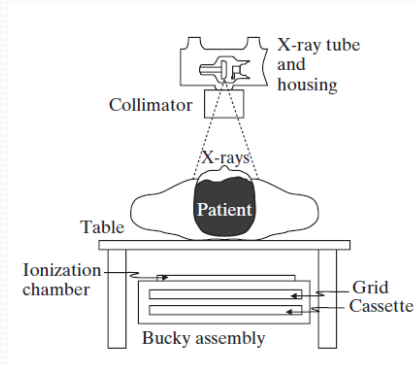


18

1、成像系统的基本组成

• X射线投影成像系统的组成

- X射线发生装置
- 成像采集与显示系统
- 辅助装置

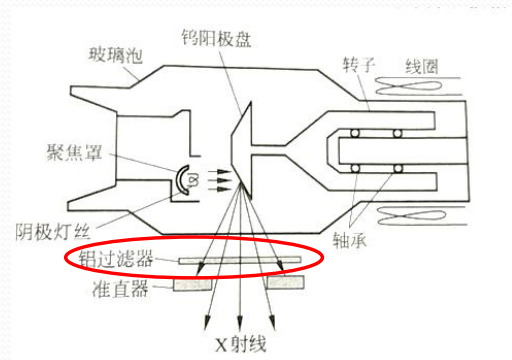
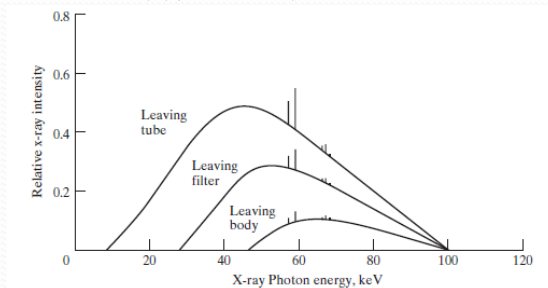


19

1、成像系统的基本组成——X线发生装置

• X射线发生装置

- X线管——产生X线
- 过滤部件——吸收低能量X射线

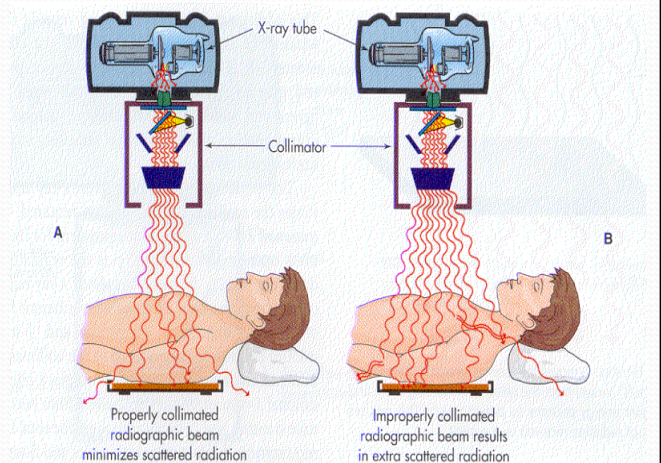


20

1、成像系统的基本组成——X线发生装置

• X射线发生装置

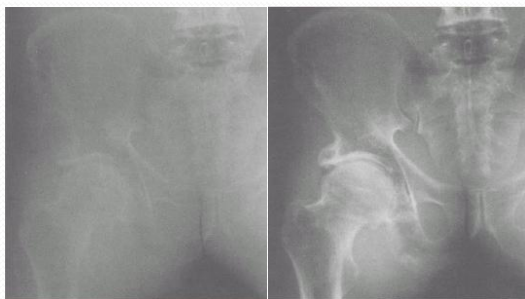
- X线管——产生X线
- 过滤部件——吸收低能量X射线
- 准直器（限束器）
将X射线控制在有限视野内



21

1、成像系统的基本组成——采集显示装置

- 采集前处理
 - 滤线栅



无滤线栅

有滤线栅

栅格率越高阻止散射的能力越强

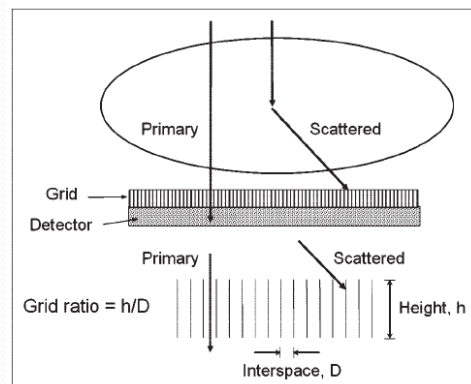
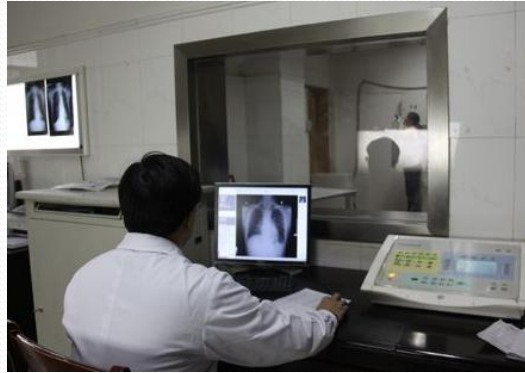


FIGURE 10. Antiscatter grid, placed between patient and detector, is typically comprised of thin parallel lead strips separated by low-attenuation interspaces, as shown by cross-section illustration.

22

1、成像系统的基本组成——采集显示装置

- 传统屏-胶片系统
 - 胶片摄影系统
 - 透视成像系统
- 数字成像系统



23

1、成像系统的基本组成——采集显示装置

- 胶片摄影系统
 - X射线使胶片感光——效率低
 - X射线→荧光增强屏→可见光→胶片曝光
 - 效率 v.s. 分辨率



荧光增强屏：
薄——捕获不足，亮度低
厚——扩散导致分辨率低

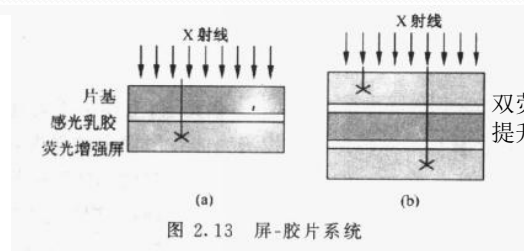
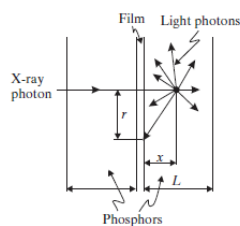


图 2.13 屏-胶片系统

24

1、成像系统的基本组成——采集显示装置

• 透视成像系统

- 荧光屏：X射线→可见光
- 影像增强管，亮度增益达5000倍

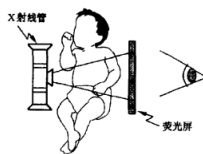


图 2.10 透视检查的示意图

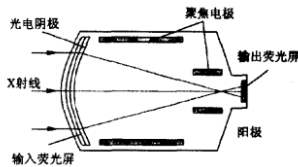
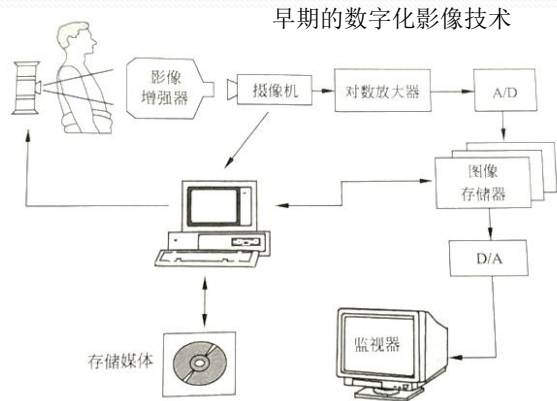


图 2.11 影像增强管



27

2、数字成像系统——CR&DR

• 数字成像系统

- 计算放射成像（computed radiography system）——CR
- 数字放射成像（digital radiography system）——DR
 - 间接转换平板探测器
 - 直接转换平板探测器

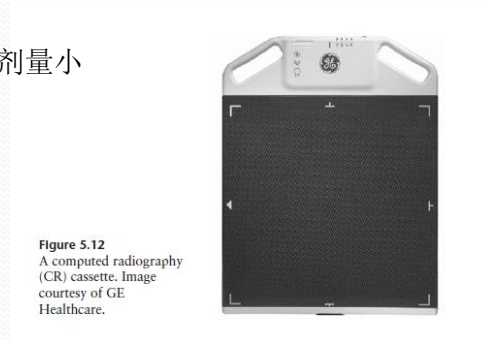
探测器技术



2、数字成像系统——CR&DR

• 计算放射成像（CR）

- 成像板
- 灵敏度高—比胶片-显示屏系统所需X射线剂量小
- 动态范围宽、成像稳定
- 分辨率高，可达5lp/mm
- 缺点：
 - 无法动态采集
 - 采集速度慢（30s）



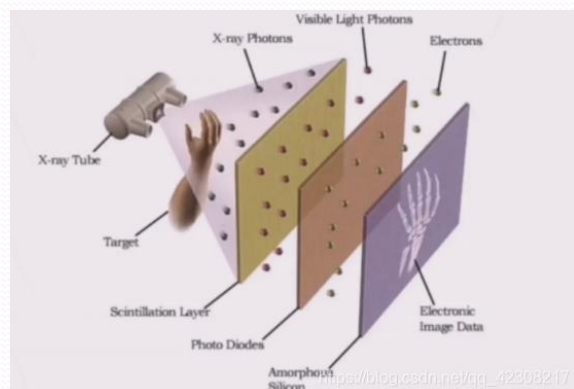
加入了氟卤化钡和碘化物的成像板

29

2、数字成像系统——CR&DR

• 数字放射成像（DR）

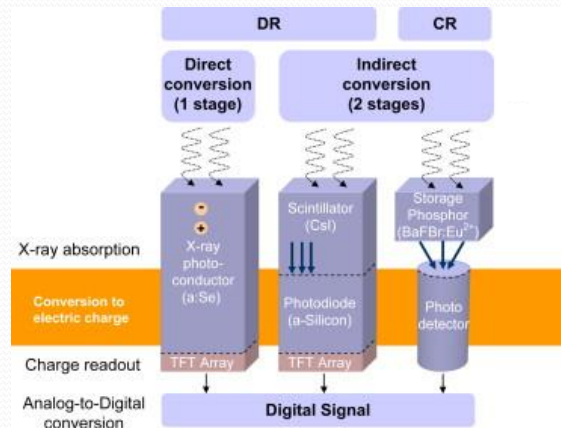
- DR探测器的三部分：
 - 捕获单元（捕获x光子）
 - 耦合单元（转为电子）
 - 电荷读出单元
- 间接转换平板探测器
 - X射线→可见光→电信号
- 直接转换平板探测器
 - X射线→电信号



30

2、数字成像系统——CR&DR

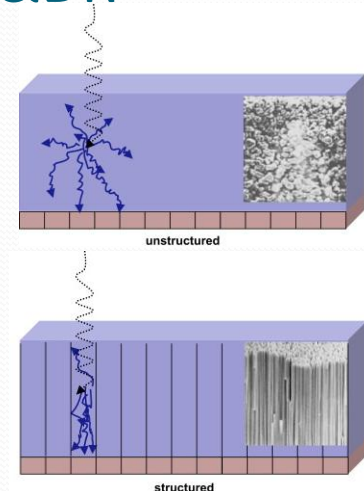
- 数字放射成像（DR）
 - 平板探测器（TFT-based）
 - 直接探测
 - 非晶硒
 - TFT阵列
 - 间接探测
 - 闪烁晶体（碘化铯）
 - 非晶硅光电二极管
 - TFT阵列



31

2、数字成像系统——CR&DR

- 数字放射成像（DR）
 - 成像环节简化，减少人工操作
 - 灵敏度高，量子检出效率高，所需剂量更低
 - 动态范围大，线性好
 - 采集速度快，可达25-30帧/s
 - 结构化闪烁晶体：散射影响↓分辨率↑
 - 图像质量高，易于后处理



32

3、X射线特殊成像技术——造影技术

- 如何让不易分辨的组织（脏器、血管）能够分辨？

- 加大对比度
- X射线投影成像对比度 ← 组织衰减差异

光电吸收（photoelectric effect）

- 诊断用x射线与人体主要作用方式，不同密度吸收系数有差异的主要原因
- 人为制造对比度
- 光电吸收发生率与原子序数有关，引入高原子序数的造影剂



33

3、X射线特殊成像技术——造影技术

- 造影剂 contrast agents
 - 元素序数较大，物质密度较大
 - 感兴趣组织内引入造影剂，加大对比度
 - 无毒、好代谢
 - 碘（53），血管
 - 钡（56），胃肠道



34

3、X射线特殊成像技术——数字减影技术

- 是否能利用X射线更清晰地看血管？

- 造影增加对比度
- 去除干扰因素——减影技术

- 数字减影技术DSA

- Digital Subtraction Angiography
- 血管造影
- 动态图像
- 涉及降噪、配准与减影



35

3、X射线特殊成像技术——数字减影技术

① 拍摄目标图像 $M(x, y) = I_i e^{-\int \mu(x, y, z) dz}$

蒙片 mask



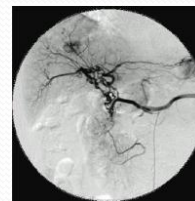
② 注入造影剂，成像， μ_2 造影剂衰减系数， T_2 血管厚度

$$I(x, y) = I_i e^{-(\int \mu(x, y, z) dz + \mu_2 T_2(x, y))} = M(x, y) e^{-\mu_2 T_2(x, y)}$$

③ 两幅图像相减得到减影图像

$$I(x, y) - M(x, y) = M(x, y)(e^{-\mu_2 T_2(x, y)} - 1)$$

$$D(x, y) = \ln M(x, y) - \ln I(x, y) = \mu_2 T_2(x, y)$$



造影图像

减影图像

36

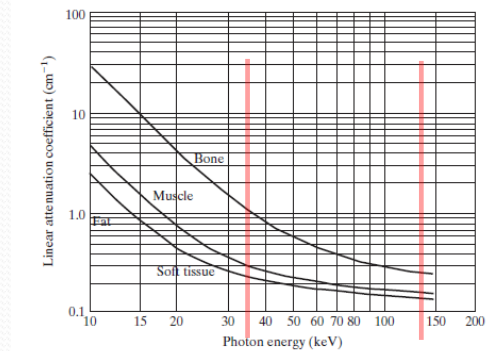
3、X射线特殊成像技术——双能量减影

- 双能量数字减影技术

- 组织衰减系数不仅与组织特性有关，还与射线能量有关

$$I(x, y) = \int I_i(\varepsilon) e^{-\int \mu(x, y, z, \varepsilon) dz} d\varepsilon$$

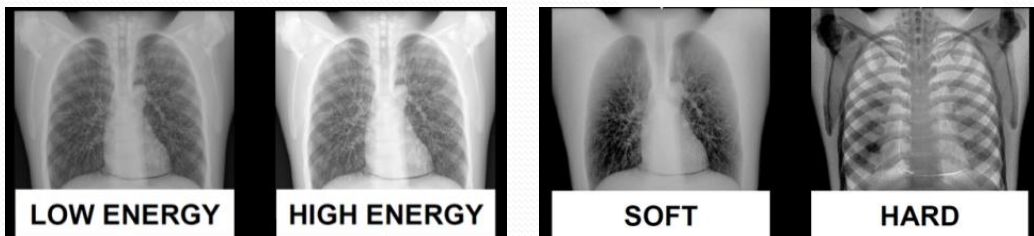
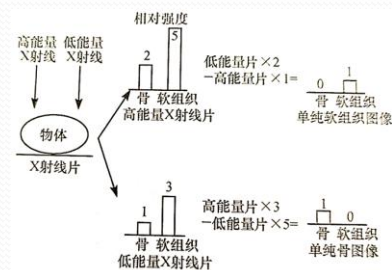
- 分别利用高能量和低能量X射线曝光
- 利用不同能量图像的差异相减成像



3、X射线特殊成像技术——双能量减影

- 双能量数字减影技术

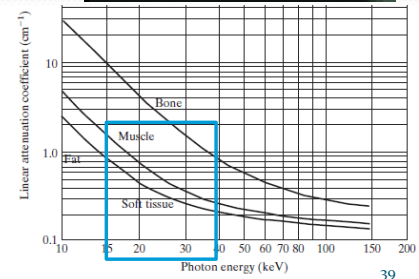
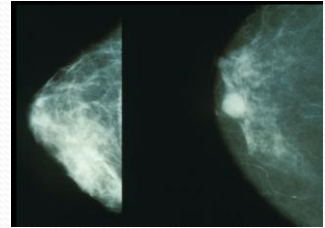
- 分别得到高能与低能图像
- 扣减算法分解软组织和硬组织图像



3、X射线特殊成像技术——软X射线成像

X射线是否能不利用造影剂使软组织清晰成像？

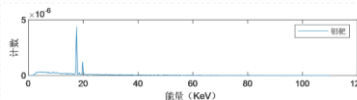
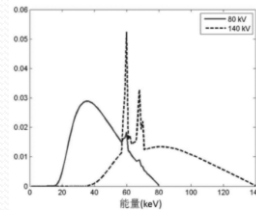
- 软x射线成像
 - 软x射线波长较长（波长在 $0.01\sim 10\text{nm}$ 之间）
 - 穿透力较弱
 - 肌肉和脂肪之间对比度增强



39

3、X射线特殊成像技术——软X射线成像

- 乳腺摄影成像（Mammography, MG）
 - 乳腺癌筛查的标准方法之一
 - 发现细小钙化点
 - 低能量低剂量
 - x射线光子能量约 20keV
 - 控制管电压
 - 选择靶材料（钼）
 - 栅比较低



40

三、X射线投影成像的质量评价

1、对比度

假设平行光照射，欲辨识出衰减系数 μ_1 的组织中衰减系数为 μ_2 的组织

$$C = \frac{I_2 - I_1}{I_1}$$

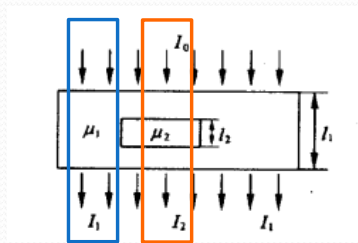
$$I_1 = I_0 e^{-\mu_1 l_1}$$

$$I_2 = I_0 e^{-[\mu_1(l_1 - l_2) + \mu_2 l_2]}$$

$$C = e^{-(\mu_2 - \mu_1)l_2} - 1$$

两种组织的衰减系数差异越大，对比度越高

病灶组织越厚，对比度越高



41

三、X射线投影成像的质量评价

2、噪声

图像上的斑点（噪点）

噪声的来源和大小取决于成像方法

影响对比度差异小的组织区分

X射线源发射光子是随机事件

发射光子分布存在统计方差→量子噪声

x射线源分布的统计方差造成的噪声称为量子噪声



42

三、X射线投影成像的质量评价

2、噪声

• 信噪比

$$SNR_a = \frac{\text{Amplitude}(f)}{\text{Amplitude}(N)}$$

单位面积入射光子数N服从泊松分布 $P(N) = \frac{\mu^N e^{-\mu}}{N!}$

检测器单位面积上入射的光子数均值为 μ ，标准差为 $\sqrt{\mu}$

$$SNR_a = \frac{\mu_G}{\sigma_G} = \frac{\mu}{\sqrt{\mu}} = \sqrt{\mu}.$$

X射线成像的固有信噪比正比于 $\sqrt{\mu}$ ， $SNR_a \propto \sqrt{N}$

思考题：如何提高信噪比？

检测器上测得的入射光子数越多，信噪比越高

43

三、X射线投影成像的质量评价

举例：宽光束康普顿散射给成像的影响

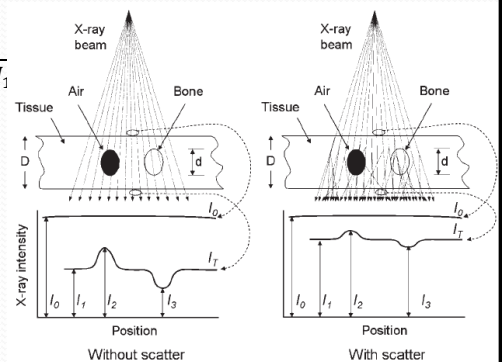
康普顿散射给目标及背景组织都增加了一定的光强 I_s

$$C = \frac{I_2 - I_1}{I_1} \rightarrow C' = \frac{(I_2 + I_s) - (I_1 + I_s)}{I_1 + I_s} = \frac{I_2 - I_1}{I_1 + I_s} = \frac{C}{1 + I_s/I_1}$$

考虑到康普顿散射，诊断的信噪比有所改变

$$SNR = \frac{I_2 - I_1}{\sigma} = \frac{CI_1}{\sqrt{I_1}} = C\sqrt{I_1}$$

$$SNR' = \frac{I_2 - I_1}{\sigma} = \frac{CI_1}{\sqrt{I_1 + I_s}} = \frac{C\sqrt{I_1}}{\sqrt{1 + I_s/I_1}} = SNR \frac{1}{\sqrt{1 + I_s/I_1}}$$



三、X射线投影成像的质量评价

3、分辨率

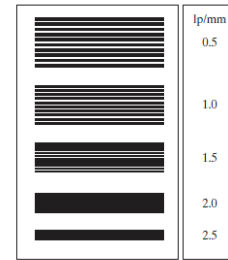
X射线投影成像的分辨率受限于成像过程引入的模糊

点扩散函数的半高宽（FWHM）

可区分两条线的最小距离

常规X射线投影——2-4lp/mm

乳腺X射线摄影——可达15-20lp/mm



45

三、X射线投影成像的质量评价

3、分辨率

由于拓展点源会引起成像物体边缘模糊——几何不锐度

由于成像物体运动引起的运动组织边缘模糊——移动不锐度

荧光屏厚度、光学系统良好度会影响屏-胶片系统的分辨率

CR：空间分辨率由成像板特性（厚度）和读出系统特性（激光束光点大小）决定

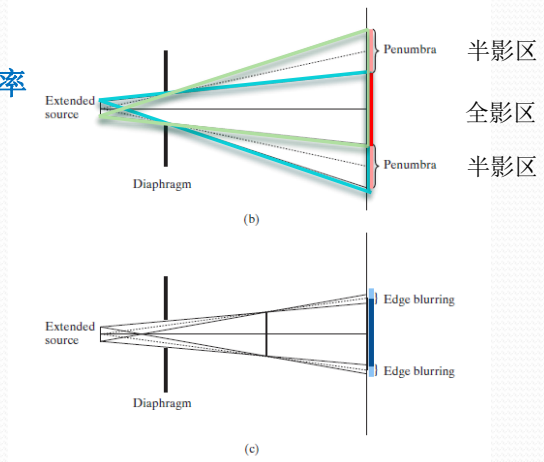
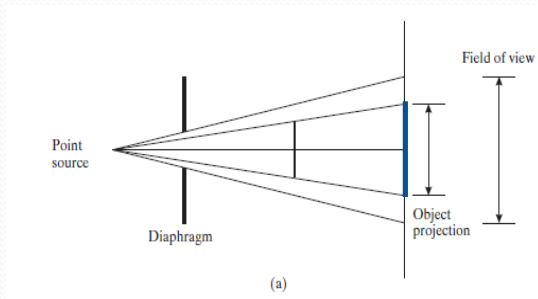
DR：空间分辨率由像元大小决定，乳腺摄影，像元尺寸40μm，分辨率12.5lp/mm

46

三、X射线投影成像的质量评价

3、分辨率

X射线源并非点源引起边缘模糊，影响分辨率

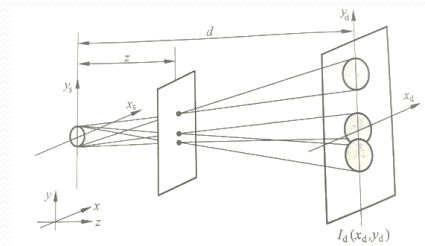
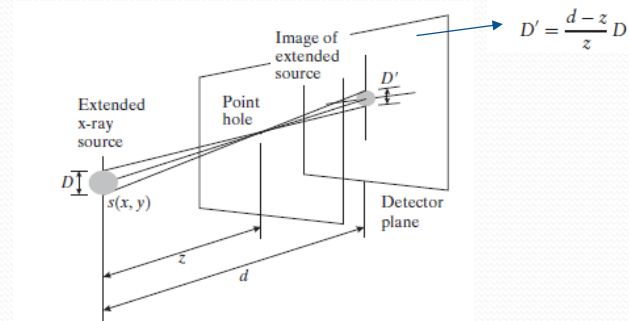


47

三、X射线投影成像的质量评价

3、分辨率

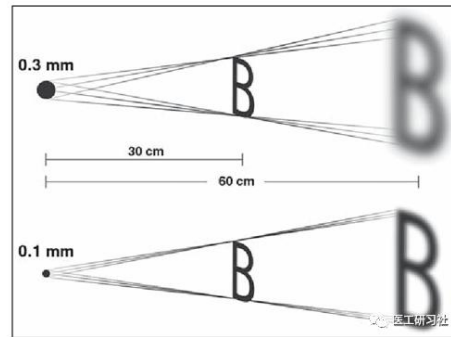
- 拓展的X射线源引起的边缘模糊
- 模糊程度不仅与源的尺寸有关，还和物体的相对位置有关



48

举例

- 球管焦点尺寸越小，半影效应就越小，图像质量也就越高



49

三、X射线投影成像的质量评价

4、失真

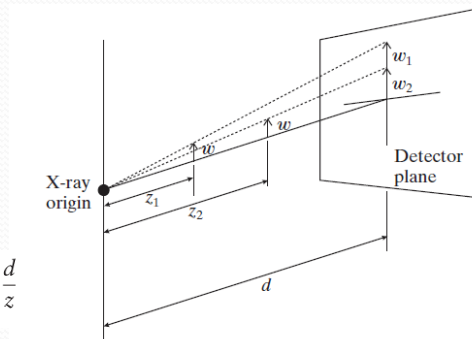
- 与深度有关的放大效应

- 三角形相似原理 $w_z = w \frac{d}{z}$
- 发散光束对成像物体有放大效果
- 放大效果与光源-物体间距有关

$$M(z) = \frac{d}{z}$$

- 同样大小物体可能在图像呈现不同大小

- 相同照射条件及相对位置条件下，才能开展解剖纵向研究

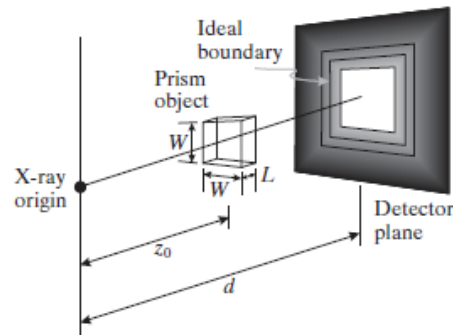


50

三、X射线投影成像的质量评价

4、失真

- 单一物体成像时会因为深度原因边缘模糊，这就是与深度有关的模糊



51

总结

- X射线产生方式（射线特点）
- X射线与人体作用方式（各种作用比例）
- 成像系统的组成（过滤、准直、滤线栅，采集显示）
- 区分传统、CR和DR
- 理解X射线投影成像主要指标及其影响因素
（对比度、信噪比、分辨率、失真情况）

52

思考题

- 根据下面的两幅图说明一下x射线管产生x射线的差别。

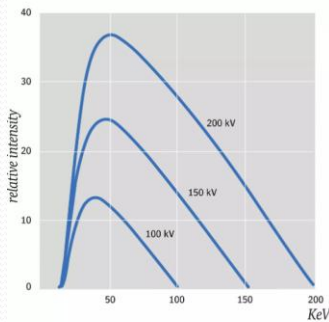


Fig 3-4. Energy spectra at varying tube voltages and constant tube current (here 10mA)

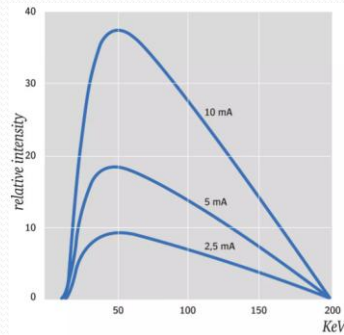


Fig. 4-4. Energy spectra at varying values for tube current and constant high voltage (here 200 kV)

53

作业

- 一个x射线成像系统，用30mAs（管电流*曝光时间），80kVp（管电压峰值）设置，在1米处成像，如果现在要调整成像方案，在1.5米处成像，依然使用80kVp，如果要得到同等曝光成像，应该如何设置mAs？
- Consider a narrow beam geometry. X-rays with intensity I_0 are incident upon a 1 cm thick material for which $\mu = 0.3 \text{ cm}^{-1}$.
 - (a) What intensity will be detected?
 - (b) If the broad beam geometry is used instead, will the detected intensity be larger or smaller? Explain.

54